PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 2
NÚMEROS II

TEM-02

Nombre: .....

Curso: .....

1. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) a un número real?

I) $\sqrt[3]{-8}$

II) $\sqrt[4]{-16}$

III) $\sqrt[5]{-1}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

2. Si x es un número real, ¿cuál(es) de las expresiones siguientes representa(n) **siempre** un número real que **no** es positivo?

I) $1 - \sqrt{(x-1)^2}$

II) $(-|x|)^3$

III) $-(-|x|)^5$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

3. 1,2 horas equivale a

A) 1 hora y 2 minutos.
B) 1 hora y 20 minutos.
C) 120 minutos.
D) 1 hora y 12 minutos.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. $\left(\frac{1}{3} m^{-2}\right)^{-3} =$

A) $27\ m^{6}$
B) $27\ m^{-5}$
C) $\frac{1}{3}\ m^{6}$
D) $\frac{1}{3}\ m^{-5}$

5. Si A = 3,3, B = 3,02 y C = 3,2, entonces el orden creciente entre A, B y C es

A) B, C, A
B) B, A, C
C) A, C, B
D) A, B, C

6. $\frac{3^{-1} + 4^{-1}}{3^{-1} \cdot 4^{-1}} =$

A) -7
B) -1
C) 1
D) 7

7. $5^{3} \cdot 3^{2} + 5^{3} \cdot 3^{2} + 5^{3} \cdot 3^{2} =$

A) $5 \cdot 3^{2}$
B) $5^{3} \cdot 3^{2}$
C) $5^{9} \cdot 3^{6}$
D) 15^{3}

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. $$\frac{\frac{1}{5} \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} + 1}{5 \cdot 10^{-2} + 1} =$$

A) $\frac{1}{50}$
B) $\frac{101}{100}$
C) $\frac{107}{105}$
D) $\frac{107}{500}$

9. $4,\overline{6} \cdot 0,\overline{3} \cdot 0,\overline{9} =$

A) 1,55
B) $1,\overline{4}$
C) 1,45
D) $1,\overline{5}$

10. $0,08\overline{3} + 0,0\overline{6} =$

A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{3}{20}$
C) $\frac{9}{20}$
D) $\frac{1}{30}$

11. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{24} > 3\sqrt{3}$
II) $4\sqrt{2} < 2\sqrt{10}$
III) $\frac{\sqrt{3}}{5} > \frac{\sqrt{2}}{4}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

CORREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Al ordenar en forma creciente los números $|-3|$, $-\pi$, $\sqrt{8}$, $-\pi^2$ se obtiene

A) $|-3|$, $\sqrt{8}$, $-\pi$, π^2
B) $-\pi$, $|-3|$, $\sqrt{8}$, π^2
C) $-\pi$, $-\pi^2$, $\sqrt{8}$, $|-3|$
D) $-\pi^2$, $-\pi$, $\sqrt{8}$, $|-3|$

13. ¿Cuál es el orden de menor a mayor de los números $M = \frac{3}{\sqrt{3}}$, $P = \frac{2}{\sqrt{2}}$ y $S = \frac{5}{\sqrt{5}}$?

A) M, P, S
B) M, S, P
C) P, M, S
D) S, M, P

14. ¿Cuál es el orden, de menor a mayor, de los números $P = \frac{2\sqrt{2}}{5}$, $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $S = \frac{4}{\sqrt{8}}$ y $T = \frac{4}{3\sqrt{2}}$?

A) S, T, R, P
B) R, T, S, P
C) S, R, P, T
D) P, R, T, S

15. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) $\sqrt{2 - \sqrt{5}}$ es un número real.
II) $\sqrt{9}$ es un número racional.
III) $2\sqrt{3}$ es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. $7\sqrt{32} - 2\sqrt{50} =$

A) $8\sqrt{2}$
B) $18\sqrt{2}$
C) $28\sqrt{2}$
D) $38\sqrt{2}$

17. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) verdadera(s)?

I) Si **a** y **b** son dos números irracionales, entonces el producto es siempre real.
II) El inverso aditivo del número real $\sqrt{4a - 5}$ es $\sqrt{-4a + 5}$.
III) El recíproco de $\frac{1}{\sqrt{3}}$ es igual $\frac{3}{\sqrt{3}}$.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

18. Si r es un número racional distinto de cero, ¿cuál de los siguientes números es **siempre** irracional?

A) $\sqrt{2}\,r$
B) $\sqrt{r}$
C) $\sqrt{13r}$
D) $\sqrt{0{,}17r}$

19. Si **a** y **b** son números racionales negativos, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $ab + b^2$ es un número racional.
II) $\sqrt{ab}$ es un número real.
III) $\sqrt{a + b}$ es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. ¿Cuál(es) de las siguientes números **NO** es (son) real(es)?

I) $\sqrt{\sqrt{5} - 2}$
II) $\sqrt{3 - \sqrt{7}}$
III) $\sqrt{3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

21. Si **p** es un número racional distinto de cero y **q** es un número irracional, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $p \cdot q$ es siempre un número irracional.
II) $p + q^2$ es siempre un número racional.
III) $\frac{p}{q}$ es siempre un número real.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

22. La expresión $\sqrt{\frac{2x}{1-x}}$ corresponde a un número real, si:

I) $x > 1$
II) $x = 0$
III) $x < 0$

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

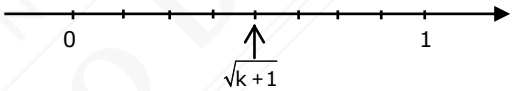
I) $\sqrt{a}$ es un número irracional si a es un real positivo.
II) $\sqrt{b}$ es un número irracional si b es un número primo.
III) $\sqrt{c}$ es un número irracional si c es irracional.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones **no siempre** es verdadera?

A) La suma de dos números racionales es un número racional
B) El producto de dos números racionales es un número racional
C) El cociente de dos números racionales es un número racional
D) La diferencia de dos números racionales es un número racional

25. En la recta numérica adjunta hay ocho espacios iguales entre el 0 y el 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto a k?



A) En un irracional positivo menor que 1
B) Es un racional positivo menor que 1
C) Es un racional negativo mayor que -1
D) Es un racional negativo menor que -1

PEUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA